YAPAY ZEKÂ · EHAI002_

UBTECH uKit AI Smart Life

Yapay zekâ destekli, blok tabanlı robot yapım ve programlama seti: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Setin amacı, seviyesi ve envanter kaydı

02

Donanım

Kontrol ünitesi, sensörler, eyleyiciler

03

Kurulum

uCode, bağlantı ve ilk model

04

Kullanım

Bloklar, ses ve görüntü tanıma

05

Sınıfta

Etkinlikler, güvenlik ve kaynaklar

TANITIM

uKit AI Smart Life nedir?

Öğrencilerin robotu **parça parça kendisinin kurduğu**, ardından **blok tabanlı kodla programlayıp yapay zekâ özellikleri eklediği** bir eğitim seti. uKit AI serisinin ikinci seviyesidir.



1000+ parça

Birbirine geçen plastik yapı parçalarıyla robotun iskeleti kurulur.

15 hazır model

Animasyonlu 3B montaj adımlarıyla kurulan önceden tasarlanmış robotlar.

30 saatlik içerik

Her ders bir robot modeli ve ilgili kavramlar etrafında kurgulanır.

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Yapay Zekâ
Envanter kodu	EHAI002_
Envanterdeki adı	UBTECH uKit AI Smart Life Kit
Marka / model	UBTECH · uKit AI
Adet	1
Tedarikçi	BOTNROLL

Aile içinde konumu

Laboratuvarda ayrıca daha ileri seviye **uKit Explore** (EHAI003_) bulunur. Smart Life ortaokul, Explore lise düzeyine daha uygundur.

DONANIM

Yeni nesil kontrol ünitesi

Çift mikrofon ve hoparlör

Sesli komut tanıma ve konuşma gibi ses tabanlı yapay zekâ uygulamalarını mümkün kılar.

Wi-Fi ve Bluetooth

Kablosuz programlama, IoT ve AIoT (yapay zekâ + nesnelerin interneti) projeleri.

USB-C bağlantı

Hem şarj hem de program yükleme ve veri aktarımı için tek kablo.

Bağlantı noktaları

Klasik 3 pinli portlar ile 7 pinli ve 3 pinli anahtar portları; çıkarılabilir Li-ion pil.

DONANIM

Kutu içeriği: modüller

Sensörler	Adet
Çarpma (dokunma) sensörü	2
Kızılötesi mesafe sensörü	1
Ultrasonik mesafe sensörü	1
Işık sensörü	2
Sıcaklık ve nem sensörü	1
Ses sensörü	1

Eyleyiciler ve diğer	Adet
Servo motor	4
DC motor	1
RGB lamba	2
Bluetooth hoparlör modülü	1
Kontrol ünitesi + ağ adaptörü	1
Plastik yapı parçası	1000+

KURULUM · 1. ADIM

uCode ortamını hazırlama

1 Ortamı seçin

Tarayıcıdan **ide.ubtrobot.com** veya **ucode4.ubtrobot.com** adresini açın ya da uCode 4'ü bilgisayara indirin.

2 Kontrol ünitesini şarj edin

USB-C kabloyla tam şarj edin; aynı kablo program yüklemek için de kullanılır.

3 Bağlantıyı kurun

uCode'da kontrol ünitesini USB-C, Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden bağlayın.

4 Modelinizi seçin

Hazır modeller arasından dersin robotunu seçip 3B montaj adımlarını açın.

Web sürümü kurulum gerektirmez; okul bilgisayarlarında yetki sorunu yaşanırsa ilk tercih olmalıdır.

KURULUM · 2. ADIM

İlk modelin montajı

ADIM 1

Parçaları hazırlayın

Modelin parça listesini uCode'dan açın, parçaları tepsilere ayırın.

ADIM 2

3B adımları izleyin

Animasyonlu talimatı döndürüp yakınlaştırarak adım adım ilerleyin.

ADIM 3

Modülleri bağlayın

Servo, sensör ve motorları talimattaki porta kabloyla bağlayın.

Parçaları sökmek için kutudaki **sökme aletini** kullanın; parmakla zorlamak tırnak ve kilit dişlerine zarar verir.

KULLANIM

uCode ile blok programlama

Kodlar sürükle-bırak bloklarla yazılır; ileri düzeyde MicroPython desteği de vardır.

Olaylar

Program başladığında, butona basıldığında, ses algılandığında…

Hareket

Servo açıları, DC motor hızı ve yönü, hazır hareket dizileri.

Algılama

Mesafe, ışık, sıcaklık–nem, dokunma ve ses sensörü değerleri.

Görünüm ve ses

RGB lamba renkleri, hoparlörden ses ve konuşma.

KULLANIM · YAPAY ZEKÂ

Setle yapılabilecek yapay zekâ uygulamaları

Ses tanıma

Sesli komutla robotu yönetme, konuşma sentezi (TTS).

Görüntü tanıma

Yüz, renk ve QR kod tanıma (uygun kamera modülüyle).

Nesnelerin interneti

Wi-Fi ile akıllı ev senaryoları ve birden çok robotun haberleşmesi.

⚠ Ses tanıma gibi bazı özellikler UBTECH bulut hizmetine bağlıdır; ders öncesinde okul ağında internet erişimini test edin.

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Sesle çalışan akıllı lamba

Ses sensörü ve RGB lamba ile alkışa veya komuta tepki veren bir lamba.

Akıllı sera

Sıcaklık–nem sensörü verisine göre fan (DC motor) çalıştıran sistem.

Park sensörü

Ultrasonik sensörle mesafe azaldıkça hızlanan uyarı sesi.

Yapay zekâ etiği tartışması

Sesli asistan modeli üzerinden veri gizliliği ve önyargı konuşulur.

GÜVENLIK VE BAKIM

Seti uzun ömürlü kullanmak için

Pil ve şarj

- Kitle gelen USB-C kabloyla şarj
- Uzun süre kullanılmayacaksa yarı dolu saklayın
- Şişen pili kullanmayın

Küçük parçalar

- Küçük yaş gruplarında yutma riski
- Parçaları tepsilerde sayarak dağıtın
- Sökme aletini kullanın

Saklama

- Modelleri ders sonunda söküp kutulayın
- Kabloları bükmeden sarın
- Servoları elle zorla döndürmeyin

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Genel bilgi ve özellikler
uCode (web)	Web	Tarayıcıda programlama
uCode 4 (web)	Web	Yeni sürüm, tarayıcıda
uCode 4 (indir)	İndirme	Masaüstü uygulaması

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Kontrol ünitesi tam şarjlı
- Parçalar eksiksiz ve tepsilerde
- İnternet erişimi test edildi
- uCode açılıyor ve set bağlanıyor
- Dersin modeli önceden denendi
- Grup ve istasyon planı hazır

Teşekkürler · Sorular?